PSPS CONTROL SQA

Definición y alcance

Plataforma web de seguimiento de calidad de software

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026
Base	Actualiza el documento de definición V 1.0 del 6 de octubre de 2026 sin cambiar el alcance acordado

> **Nota.** Este documento conserva el alcance del reporte del 6 de octubre. Lo único que cambia es que ahora indica **qué ya está construido** en el prototipo del 20 de octubre y qué falta.

1. Qué es el producto

Es una aplicación web que registra proyectos de software, gestiona sus actividades de aseguramiento de calidad (SQA) y **calcula automáticamente** indicadores, semáforos y reportes a partir de información respaldada con evidencia. Se organiza en seis módulos: **proyectos, actividades SQA, pruebas, defectos, métricas y reportes**. Además tiene un módulo de **importación CSV**.

La información entra por dos vías: **formularios** (siempre con evidencia) e **importación CSV** con plantillas del propio sistema. Cada registro guarda proyecto, fecha, responsable y referencia a la evidencia. Al guardar o importar datos válidos, el sistema recalcula los indicadores y actualiza los semáforos.

Se registra **un proyecto por cada intervalo** (nombre, fecha de inicio, fecha de fin y duración configurable). Al abrir un intervalo nuevo se crea otro proyecto y los anteriores se conservan.

2. Objetivos

Objetivo general. Entregar el 19 de noviembre de 2026 una plataforma web desplegada que registre proyectos, actividades SQA, pruebas y defectos, y que calcule automáticamente cinco indicadores de calidad con su semáforo, estado general y reporte a fecha de corte.

Objetivos específicos:

1. Registrar proyectos por intervalo conservando los anteriores.
2. Capturar actividades SQA, pruebas y defectos con evidencia obligatoria.
3. Importar registros desde CSV validando campos, fechas, valores e identificadores duplicados.
4. Calcular los cinco indicadores con semáforo por indicador y estado general.

5. Generar reportes a fecha de corte que conserven umbrales, pendientes y evidencias.
6. Aplicar y documentar prácticas de SQA durante el desarrollo de la propia plataforma.
7. Cumplir las cuatro entregas entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

3. Requisitos generales del cliente

ID	Función	Comportamiento esperado
RG-01	Registrar proyectos	Guardar nombre, descripción, responsable y periodo; un proyecto por intervalo, conservando los anteriores.
RG-02	Gestionar actividades SQA	Planear revisiones, inspecciones o pruebas con responsable, fecha prevista, estado y evidencia.
RG-03	Registrar pruebas	Conservar casos planificados y resultados de ejecución asociados a una versión.
RG-04	Gestionar defectos	Registrar descripción, severidad, estado, fecha de reporte, cierre verificado y evidencia.
RG-05	Importar información	Incorporar registros con plantillas CSV del sistema validando campos, fechas, valores e identificadores duplicados.
RG-06	Mostrar resultados	Calcular los cinco indicadores, mostrar semáforos por indicador y estado general, y conservar mediciones anteriores.
RG-07	Generar reportes	Presentar resultados, pendientes y evidencias a una fecha de corte conservando los umbrales usados.

Reglas de interpretación exigidas

El **estado general** se resuelve en este orden: **rojo** si algún indicador está en rojo; **gris** si falta información para evaluar un indicador aplicable; **amarillo** si hay al menos un indicador amarillo; **verde** si todos los aplicables están en verde.

La falta de datos **nunca** se interpreta como cero defectos ni como pruebas aprobadas. Los indicadores que no aplican se excluyen del estado general y su motivo queda visible.

4. Alcance

Incluido	No incluido (en esta versión)
Registro de proyectos por intervalo configurable	Integración con GitHub
Módulos de actividades SQA, pruebas y defectos con evidencia obligatoria	Cobertura de código (posible ampliación si hay herramienta que la mida)
Importación CSV con plantillas del sistema y validaciones	Ejecución de pruebas y evidencias del proyecto monitoreado
Cálculo de cinco indicadores y conservación del historial de mediciones	Generación de PDF en el servidor (el reporte se imprime o guarda desde el navegador)

Incluido	No incluido (en esta versión)
Semáforos por indicador y estado general con reglas explícitas	Indicadores adicionales a los cinco definidos
Reportes HTML a fecha de corte con umbrales, pendientes y evidencias	Aplicaciones móviles o de escritorio
Dashboard con gráficas	Software crítico para la seguridad
Bitácora y evidencia de SQA aplicada al propio desarrollo	Inicio de sesión y roles de usuario (no se pidieron; ver decisiones)

5. Los cinco indicadores

Se calculan a una fecha de corte y cada reporte conserva esa fecha y los umbrales usados.

Indicador	Cálculo	Verde	Amarillo	Rojo
Pruebas aprobadas	Aprobadas / ejecutadas × 100	≥ 95%	≥ 80% y < 95%	< 80%
Avance de ejecución de pruebas	Ejecutados / previstos al corte × 100	≥ 90%	≥ 70% y < 90%	< 70%
Defectos críticos abiertos	Conteo de críticos abiertos al corte	0	No aplica	1 o más
Cumplimiento de actividades SQA	Terminadas con evidencia / exigibles al corte × 100	≥ 90%	≥ 70% y < 90%	< 70%
Tiempo promedio de resolución	Suma de horas entre reporte y cierre verificado / defectos cerrados	≤ T	> T y ≤ 2T	> 2T

Importante. T es el objetivo de resolución acordado por proyecto; valor inicial propuesto: **72 horas naturales** (límite amarillo 144 h). Los umbrales son una política inicial del equipo, ajustable con justificación; no provienen de una norma ni del cliente.

6. Tecnología

Componente	Tecnología
Lenguaje y servidor	Python con Django 5.2 LTS
Interfaz	Plantillas de Django, HTML, CSS, Bootstrap 5, JavaScript
Base de datos	PostgreSQL en desarrollo y despliegue
Gráficas	Chart.js
Reportes	Vistas HTML imprimibles y guardables como PDF desde el navegador
Pruebas	Herramientas integradas de Django
Control de versiones	Git con repositorio compartido y revisión de cambios

7. Equipo y roles

Integrante	Rol	Qué hace en el proyecto y en SQA
Alan Maximiliano Montoya Lara	Responsable de gestión	Plan, calendario, reuniones, contacto con la maestra y armado de cada entrega. Reserva tiempo para correcciones y reporta el estado de calidad.
Luis Obed Aranda Robles	Responsable técnico	Arquitectura, repositorio y ramas, integración y despliegue. Revisa el código antes de fusionarlo a main y prepara el entorno de entrega.
Francisco Valdez García	Responsable de calidad	Casos de prueba y resultados esperados; organiza revisiones y pruebas, da seguimiento a hallazgos hasta verificarlos y mantiene la bitácora y evidencias.
Sebastián Guerra Hernández	Desarrollador	Módulos de proyectos, actividades y pruebas. Revisa el trabajo de otro integrante y ejecuta pruebas.
Pablo Valentín Varela Rivera	Desarrollador	Módulos de defectos, importación CSV, métricas y reportes. Revisa el trabajo de otro integrante y ejecuta pruebas.

8. Entregables y calendario

Fecha	Entrega	Contenido
6 de octubre	Reporte de definición	Alcance, wireframes, arquitectura y estrategia de SQA.
20 de octubre	Prototipo funcional	Prototipo navegable, demo de 3 minutos y repositorio con evidencia de calidad.
3 de noviembre	Versión beta	Beta y resultados del aseguramiento de calidad.
19 de noviembre	Producto final	Producto desplegado, repositorio documentado y bitácora de SQA.

9. Estado al 17 de octubre de 2026

Requisito	Estado en el prototipo
RG-01 a RG-04	Construidos (formularios con evidencia obligatoria, filtros, nuevo intervalo).
RG-05 Importación CSV	Construido para 4 tipos: actividades, casos, resultados y defectos. Un error en una fila impide guardar todo.
RG-06 Indicadores	Los 5 indicadores, semáforos y estado general, con 27 pruebas automáticas del cálculo.
RG-07 Reportes	Reporte a fecha de corte imprimible; lee la medición guardada.
Pendiente	Despliegue final, ejecución de pruebas con PostgreSQL en el equipo de cada integrante, historial real en Git y bitácora real. Ver documento 08.